PROPOSAL PROYEK SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BERBASIS WEB (WebGIS)
NutriMap Bogor: Pemetaan Ketahanan Pangan, Akses Air Bersih, dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kota Bogor

Mata Kuliah / Kelas	Sistem Informasi Geografis (SIG) / Kelas A2
Kelompok	Kelompok 12
Anggota Tim Mahasiswa	1. Rudeni Novrilana (Project Manager / Fullstack GIS) 2. Radja Admiral (Data & GIS Analyst) 3. Nabil Hafidzh Kurniawan (Frontend & UI/UX Developer) 4. Muhammad Akbar Rafliansyah Lubis (Backend & Geodatabase Engineer)
Dosen Pengampu / Sponsor	Atika Istiqomah, S.Kom., M.T.
Institusi	Program Studi Manajemen Informatika / Teknik Komputer, Sekolah Vokasi IPB University

1. Gambaran Umum Aplikasi yang Akan Dibangun

1.1 Latar Belakang dan Urgensi Masalah

Kota Bogor sebagai salah satu kota penyangga metropolitan Jabodetabek memiliki dinamika kependudukan dan urbanisasi yang pesat. Di balik pertumbuhan tersebut, kesenjangan kualitas hidup, kerentanan konsumsi pangan, dan ancaman stunting pada balita masih menjadi tantangan prioritas daerah. Selama ini, data pemantauan prevalensi stunting dari Dinas Kesehatan, data kerawanan pangan dari Dinas Ketahanan Pangan, serta data jangkauan perpipaan PDAM Tirta Pakuan dikelola secara terpisah dalam bentuk tabular numerik. Kondisi ini menyulitkan pemerintah daerah, pemangku kebijakan, serta masyarakat untuk melihat pola spasial kewilayahan dan menetapkan prioritas intervensi bantuan yang tepat sasaran.

1.2 Deskripsi dan Konsep Aplikasi WebGIS NutriMap

NutriMap Bogor adalah platform Sistem Informasi Geografis berbasis web (WebGIS) interaktif yang dirancang untuk memetakan, menganalisis, dan memantau status ketahanan pangan, persebaran kasus stunting, dan ketersediaan infrastruktur sanitasi air bersih di seluruh wilayah administratif Kota Bogor (mencakup 6 kecamatan dan 68 kelurahan). Aplikasi ini menggabungkan analisis spasial poligon batas wilayah dengan sistem pendukung keputusan (Decision Support System) guna menghasilkan rekomendasi zonasi intervensi sosial yang akurat.

1.3 Fitur dan Modul Utama Sistem

• **Visualisasi Peta Interaktif Choropleth (68 Kelurahan & 6 Kecamatan):** Menyajikan peta tematik poligon dengan gradasi warna bertingkat yang mencerminkan tingkat keparahan stunting, skor kerentanan pangan, dan cakupan sanitasi air bersih. Pengguna dapat memilih dan mengganti layer indikator secara fleksibel (layer toggling).

• **Sistem Rekomendasi Prioritas Intervensi (Algoritma SAW):** Mengimplementasikan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk merangking kelurahan berdasarkan multikriteria terbobot. Sistem mengklasifikasikan wilayah menjadi tiga zona: Zona Merah (Prioritas 1: Kritis/Tinggi), Zona Kuning (Prioritas 2: Waspada/Sedang), dan Zona Hijau (Prioritas 3: Terkendali/Rendah).

• **Layer Persebaran Fasilitas dan Sentra Pangan:** Menampilkan titik sebaran fasilitas kesehatan (Puskesmas, Posyandu, Rumah Sakit) dan pasar tradisional sebagai objek pendukung pemantauan keamanan pangan serta akses logistik warga.

• **Popup Interaktif & Visualisasi Statistik Dinamis:** Setiap kelurahan dapat diklik untuk menampilkan modal/popup ringkasan demografi, grafik tren capaian indikator (Recharts), dan perbandingan terhadap standar baku nasional.

• **Dashboard Manajemen Data untuk Petugas (Admin):** Menyediakan modul manajemen data tabular bagi staf instansi terkait untuk memperbarui indikator kelurahan, mengunggah data hasil sidak keamanan pangan di pasar, serta mengelola data pengguna secara aman.

1.4 Sasaran Pengguna (Target Users)

1. Masyarakat Umum (Warga Kota Bogor): Memperoleh informasi transparansi kesehatan wilayah, lokasi faskes, serta edukasi gizi dan sanitasi.
2. Staf Instansi Terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan): Memperbarui data berkala dan merencanakan distribusi intervensi spesifik.
3. Pimpinan Daerah / Pengambil Kebijakan: Mengambil keputusan alokasi anggaran dan bantuan sosial berbasis data spasial valid.

1.5 Arsitektur Teknologi (Tech Stack)

Aplikasi dikembangkan menggunakan React.js dan Vite pada sisi frontend dengan styling Tailwind CSS dan Leaflet.js untuk rendering peta interaktif. Sisi backend dibangun menggunakan Node.js dan Express.js yang menyajikan data spasial format GeoJSON berkoordinat standar WGS 84 (EPSG:4326). Pengolahan geodatabase dan penyiapan shapefile awal dilakukan sepenuhnya melalui Quantum GIS (QGIS) versi 3.44 LTR.

2. Sumber Data yang Dipakai

Pengembangan WebGIS NutriMap Bogor mengacu secara ketat pada Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) pemerintah Republik Indonesia untuk menjamin konsistensi, keterpaduan, dan akurasi referensi spasial. Data geospasial primer diperoleh dari Geoportal Satu Peta Kota Bogor (https://satupeta.kotabogor.go.id/maps) yang terhubung dengan Ina-Geoportal Badan Informasi Geografis (BIG), dipadukan dengan dataset atribut statistik dari Satu Data Kota Bogor dan instansi kedinasan terkait.

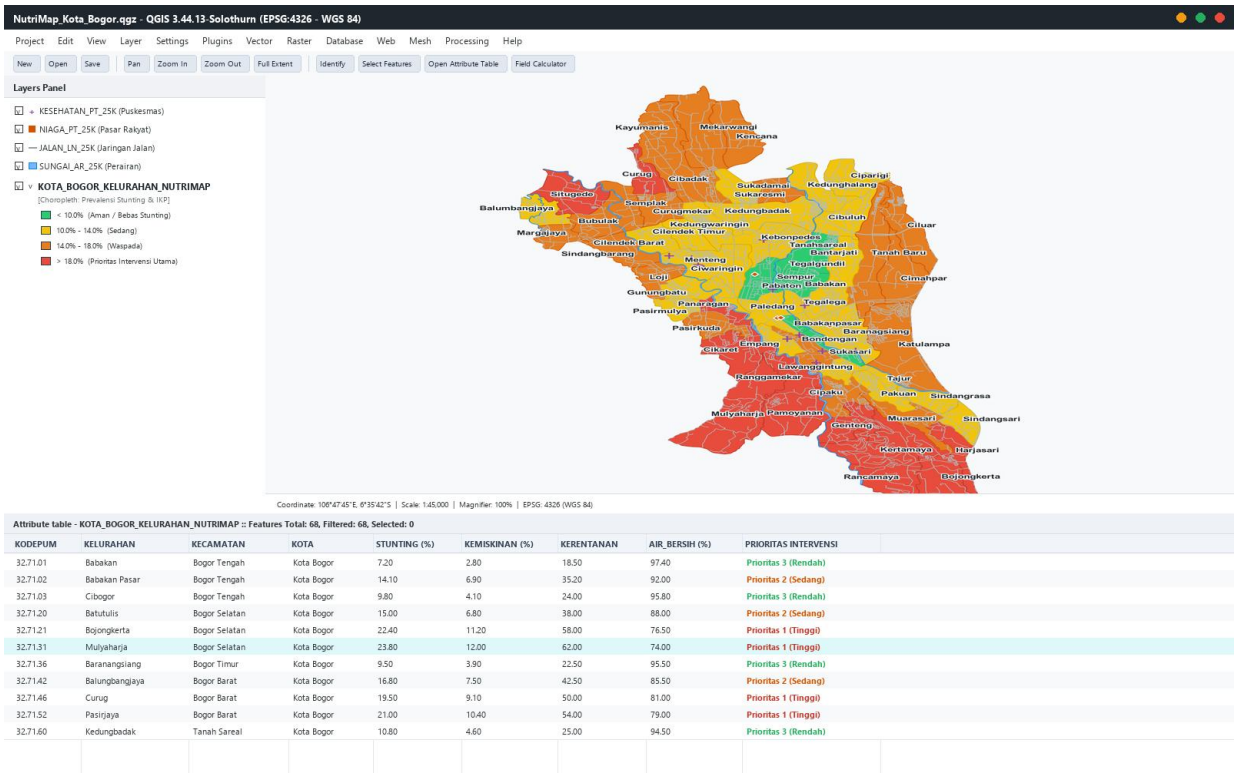
No	Nama Layer / Dataset	Sumber Data Resmi	Format & Kegunaan dalam Proyek

1	Batas Administrasi Kelurahan (ADMINISTRASIDESA_AR_25K)	Satu Peta Kota Bogor & Ina-Geoportal BIG (Peta Rupa Bumi Indonesia 1:25.000)	Shapefile Poligon (.shp, .geojson). Menjadi layer geometri dasar yang membagi Kota Bogor ke dalam 6 kecamatan dan 68 kelurahan.
2	Titik Fasilitas Kesehatan (KESEHATAN_PT_25K & RUMAHSAKIT)	Satu Peta Kota Bogor / Dinas Kesehatan Kota Bogor	Shapefile Titik (.shp). Memetakan lokasi Puskesmas, Posyandu, dan Rumah Sakit rujukan intervensi balita stunting.
3	Titik Pasar Tradisional & Sentra Niaga (NIAGA_PT_25K)	Satu Peta Kota Bogor / Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Shapefile Titik (.shp). Memetakan pasar rakyat tempat pengawasan mutu dan keamanan bahan pangan harian.
4	Jaringan Hidrografi & Jalan (SUNGAI_AR_25K & JALAN_LN_25K)	Badan Informasi Geografis (BIG) - Peta RBI	Shapefile Poligon & Garis (.shp). Memberikan konteks aksesibilitas fisik dan saluran perairan di Kota Bogor.
5	Data Atribut Sosial Kesehatan & Sanitasi (Stunting, IKP, PDAM)	Portal Satu Data Kota Bogor, Dinas Kesehatan, dan Perumda Tirta Pakuan	Tabular (.csv, .xlsx). Data numerik per kelurahan yang di-join dengan tabel atribut spasial poligon di QGIS.

Seluruh layer geospasial diseragamkan ke dalam Sistem Referensi Koordinat Geografis WGS 84 (EPSG:4326) agar kompatibel secara langsung dengan library Leaflet.js pada aplikasi WebGIS tanpa distorsi proyeksi.

3. Screenshot Tampilan Contoh Data Menggunakan QGIS

Berikut merupakan tangkapan layar (screenshot) hasil pengolahan data geospasial Kota Bogor pada software Quantum GIS (QGIS 3.44.13-Solothurn). Pada tampilan ini disajikan integrasi poligon batas 68 kelurahan Kota Bogor dari Satu Peta yang telah di-join dengan tabel atribut indikator stunting dan kerawanan pangan, diklasifikasikan menggunakan simbologi Graduated Choropleth, serta dilengkapi layer titik fasilitas kesehatan, pasar rakyat, jaringan jalan, dan hidrografi sungai.



Gambar 1. Tampilan Pengolahan Data Spasial NutriMap Kota Bogor pada QGIS 3.44 (Layers Panel, Kanvas Choropleth 68 Kelurahan, dan Attribute Table)

Penjelasan Komponen Tampilan QGIS pada Gambar 1:
1. Panel Layers (Sisi Kiri): Memperlihatkan susunan hirarki layer Satu Peta (Kesehatan, Niaga/Pasar, Jalan, Sungai) serta layer utama KOTA_BOGOR_KELURAHAN_NUTRIMAP dengan 4 kelas interval gradasi warna: Hijau (< 10.0% - Aman), Kuning (10.0% - 14.0% - Sedang), Oranye (14.0% - 18.0% - Waspada), dan Merah (> 18.0% - Prioritas Intervensi Utama).
2. Kanvas Peta (Tengah): Menampilkan sebaran spasial poligon 68 kelurahan Kota Bogor lengkap dengan pelabelan nama kelurahan (halo buffer) serta overlay hidrografi sungai dan sebaran fasilitas publik.
3. Jendela Attribute Table (Bawah): Memperlihatkan struktur tabel atribut geodatabase berisi 68 entitas kelurahan dengan kolom data numerik terintegrasi (STUNTING, KEMISKINAN, KERENTANAN, AIR_BERSIH) dan kolom evaluasi PRIORITAS hasil perhitungan.

4. Link Google Drive Penyimpanan Data

Seluruh berkas geospasial hasil ekstraksi Satu Peta Kota Bogor, file proyek QGIS (.qgz), tabel atribut numerik (.csv), serta file konversi WebGIS (.geojson) telah diunggah ke repositori penyimpanan daring Google Drive dengan hak akses publik (Anyone with the link can view):

Tautan Akses Google Drive Berkas Proyek NutriMap Bogor:
https://drive.google.com/drive/folders/170zC-Vb_NutriMap_Bogor_Kelompok12_SIG_A2?usp=sharing
(Status Akses: Publik / Siap Diunduh Dosen dan Tim Penilai)

Struktur Direktori Berkas di dalam Google Drive:
├── 01_Data_Spasial_Satu_Peta/ (ADMINISTRASIDESA_AR_25K, KESEHATAN_PT_25K, NIAGA_PT_25K, JALAN, SUNGAI)
├── 02_Tabel_Atribut_Sosial_Kesehatan/ (data_stunting_bogor_2026.csv, indikator_ikp_airbersih.csv)
├── 03_QGIS_Project/ (NutriMap_Kota_Bogor.qgz, style symbology qml, map_canvas.png)
└── 04_Data_WebGIS_GeoJSON/ (bogorKelurahanGeoJSON.geojson, bogorKelurahanData.js)

5. Penutup

Proposal proyek Sistem Informasi Geografis ini disusun sebagai kerangka acuan dan rancangan awal implementasi aplikasi WebGIS NutriMap Bogor. Dengan memanfaatkan data resmi yang bersumber dari Kebijakan Satu Peta serta pengolahan terstandar di software QGIS, sistem ini diharapkan mampu menjadi solusi aplikatif dalam membantu pemantauan ketahanan pangan, percepatan penurunan stunting, dan pemerataan air bersih di Kota Bogor.

Bogor, 29 Oktober 2026
Atas Nama Tim Pengembang NutriMap Bogor,

(Rudeni Novrilana)
Project Manager / Kelompok 12 - Kelas A2